臺北科技大學資訊工程系

114 學年度(第 2 學期)實務專題計畫成果報告

多模態感測融合之 3D 邊框回歸精度及其環境強健性敏感度分析

專題編號：114-2-CSIE-S010

專題計劃參與人員：112820023　王承惠

112820045　曾怡瑄

112590058　林宣邑

111590035　李彥勳

指導教授：陳彥霖

執行期間：114 年 1 學期至 114 年 2 學期

摘要

本專題以自動駕駛場景中的 3D 物件偵測為研究主題，探討多模態感測融合模型在影像退化條件下的偵測表現與環境強健性，而 3D 物件偵測需同時估計物體的位置、尺寸、方向與類別，對自動駕駛系統之環境感知具有重要意義。然而，相機影像容易受到低亮度、雜訊、模糊等環境因素影響，導致模型在真實場景中的偵測穩定性下降，相較之下，LiDAR 能提供較穩定的三維幾何資訊，因此本研究希望分析 camera-only 與 camera+LiDAR 多模態融合模型在 camera degradation 下的敏感度差異。

本研究採用 BEVFusion 架構與 nuScenes-mini 資料集進行實驗，並使用官方 pretrained checkpoint 分別建立 camera-only 與 camera+LiDAR 兩種模型設定，實驗首先完成資料集前處理與 clean baseline evaluation，接著針對 camera image 產生 Gaussian noise 與低亮度 dark corruption，並重新執行 evaluation，評估指標則採用 nuScenes detection metrics，包含 mAP、NDS、mATE、mASE、mAOE、mAVE 與 mAAE，用以分析整體偵測能力與 3D box regression error 的變化。

實驗結果顯示，在 clean baseline 下，camera+LiDAR 模型取得 mAP 0.5746、NDS 0.5803，明顯優於 camera-only 的 mAP 0.3349、NDS 0.3828;在 Gaussian noise s5 條件下，camera-only mAP 下降至 0.0249，而 camera+LiDAR 仍維持 mAP 0.5276；在 dark s5 極低亮度條件下，camera-only mAP 與 NDS 皆下降至 0，camera+LiDAR 則仍保有 mAP 0.5167、NDS 0.5547，根據結果分析，LiDAR 幾何資訊能有效補償相機影像品質下降，提升 3D 物件偵測模型在 camera corruption 下的環境強健性。

目錄

摘要 i

目錄 ii

第一章 緒論 1

1.1 研究動機 1

1.2 研究目的 1

1.3 研究範圍與限制 2

第二章 文獻探討 3

2.1 3D 物件偵測 3

2.2 nuScenes 資料集 3

2.3 BEV 表示法 4

2.4 BEVFusion 4

2.5 多模態感測融合 5

2.6 環境強健性與感測器退化 6

第三章 研究方法 7

3.1 研究方法概述 7

3.2 系統與實驗環境 8

3.3 資料集前處理 9

3.4 模型設定 10

3.5 Camera Corruption 設計 10

3.6 評估指標 12

第四章 研究結果與分析 13

4.1 Clean Baseline 實驗結果 13

4.2 Gaussian Noise s5 實驗結果 13

4.3 Dark Corruption 實驗結果 15
4.4 mAp 與 NDS 趨勢圖 16
4.5 Camera-only 與 Camera+LiDAR 強健性比較 17
4.6 綜合討論 18
第五章 結論與未來展望 19
5.1 結論 19
5.2 研究限制 19
5.3 未來展望 20
參考文獻 22
附錄
一 附錄 A：完整 Evaluation Results 23
二 附錄 B：Colab notebook 使用流程 23
三 附錄 C：輸出檔案與資料夾結構 24

第一章 緒論

1.1 研究動機

隨著自動駕駛與智慧交通技術的發展，車輛對周遭環境的即時感知能力變得相當重要，而在這其中，3D 物件偵測是自動駕駛感知系統中的核心任務之一，模型需要判斷車輛、行人、腳踏車、障礙物等物件的位置、尺寸、方向與類別，並提供後續路徑規劃與決策系統使用。

目前自動駕駛常使用多種感測器進行環境感知，其中相機能提供豐富的色彩、紋理與語意資訊，適合辨識物件類別與場景內容；LiDAR 則能提供準確的三維幾何與距離資訊，對空間定位與 3D 邊框回歸具有重要幫助，然而，在真實道路場景中，相機影像可能受到夜間低亮度、感測器雜訊、模糊、雨霧等因素影響，使得模型輸入品質下降，進而影響偵測結果。

因此，若模型過度依賴相機影像，可能在惡劣環境下出現偵測性能大幅下降的情況。相對地，多模態融合模型能同時利用 camera 與 LiDAR 資訊，理論上可在單一感測器受干擾時由另一感測器提供補償。本專題因此以 BEVFusion 為研究對象，分析 camera-only 與 camera+LiDAR 模型在 camera degradation 條件下的偵測表現差異，探討多模態感測融合對 3D 物件偵測環境強健性的影響。

1.2 研究目的

本專題研究目的如下：

1. 建立 BEVFusion 於 nuScenes-mini 資料集上的可重現實驗流程，包含環境配

置、資料前處理、模型推論與評估結果整理。

2. 比較 camera-only 與 camera+LiDAR 兩種模型設定在 clean baseline 下的 3D 物件偵測表現。
3. 設計 camera corruption 實驗，包含 Gaussian noise 與低亮度 dark corruption，模擬相機影像在環境退化下的輸入品質變化。
4. 使用 mAP、NDS、mATE、mASE、mAOE 等 nuScenes detection metrics 分析不同模型在影像退化條件下的性能下降幅度。
5. 探討 LiDAR 幾何資訊是否能補償相機影像退化對 3D 邊框回歸與偵測結果造成的影響。

1.3 研究範圍與限制

本研究以 BEVFusion 官方開源模型與 nuScenes-mini 資料集作為實驗基礎，主要分析 pretrained model 在不同 camera corruption 條件下的推論與評估結果，而本研究不重新訓練模型，使用官方提供之 checkpoint 進行 evaluation，並比較 camera-only 與 camera+LiDAR fusion 兩種模型設定。

在資料集方面，本研究使用 nuScenes-mini 作為初步實驗資料，該資料集樣本數較完整 nuScenes trainval 少，因此實驗結果主要用於觀察模型趨勢與敏感度差異，不作為正式 benchmark 排名依據，而在 corruption 設計方面，本研究主要針對 camera image 進行 Gaussian noise 與 dark brightness 調整，其他感測器資料如 LiDAR 與 radar 則維持原始狀態，以觀察相機退化對不同模型設定的影響。

此外，由於 BEVFusion 對 CUDA、PyTorch、MMDetection3D 與自訂 CUDA extension 版本相依性較高，本研究主要在 Google Colab GPU 環境下進行實驗，未來若能使用更穩定的伺服器或完整 nuScenes trainval 資料集，可擴大實驗規模並提升結果代表性。

第二章 文獻探討

2.1 3D 物件偵測

3D 物件偵測是自動駕駛感知系統中的重要任務，其目標不僅是判斷影像或點雲中是否存在車輛、行人、腳踏車等物件，也需要估計物件在三維空間中的位置、尺寸、方向與類別，而相較於 2D 物件偵測僅輸出影像平面上的 bounding box，3D 物件偵測需要預測 3D bounding box，因此更能支援自動駕駛中的路徑規劃、碰撞預測與決策控制。

在自動駕駛場景中，3D 物件偵測通常會使用 camera、LiDAR 或 radar 等感測器作為輸入，而 Camera 具有高解析度與豐富的語意資訊，適合辨識物件外觀與場景內容；LiDAR 則能提供精確的深度與幾何資訊，對物件距離與空間位置估計具有優勢，不同感測器各有特性，因此如何有效整合多模態資訊，是近年 3D 物件偵測研究的重要方向。

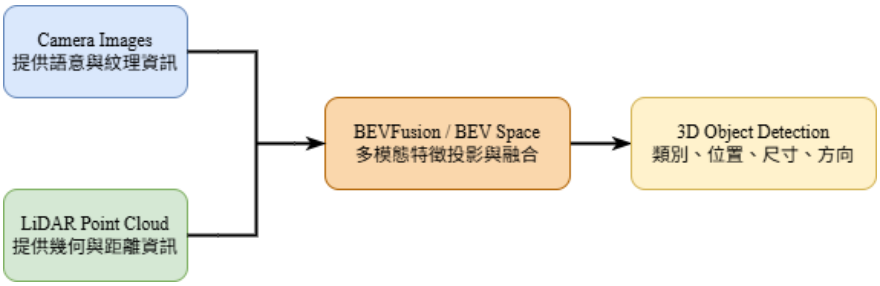


圖 2.1 BEVFusion 多模態融合流程示意圖

2.2 nuScenes 資料集

nuScenes 是自動駕駛領域常用的多模態資料集，包含 camera、LiDAR、radar、GPS/IMU 與高精地圖等資訊，並提供 3D bounding box annotation，可用於 3D 物件偵

測、追蹤、預測與場景理解等任務 [2]。nuScenes 的資料涵蓋不同城市、道路情境、天候與時間條件，因此常被用於評估自動駕駛感知模型在真實環境中的表現。

本研究使用 nuScenes-mini 作為初步實驗資料集。nuScenes-mini 是 nuScenes 提供的小型版本，包含較少場景與樣本，適合用於環境建置、資料前處理、模型推論流程驗證與初步實驗分析。雖然 nuScenes-mini 的樣本數較完整 trainval 少，無法代表正式 benchmark 成績，但仍可用於觀察不同模型設定在相同資料條件下的相對性能差異。

2.3 BEV 表示法

BEV（Bird's-Eye View）表示法是自動駕駛感知任務中常見的空間表示方式，其概念是將不同感測器取得的資訊轉換至車輛周圍的俯視座標平面，而相較於相機影像的透視視角，BEV 表示法更接近自動駕駛決策系統所需的空間配置，能清楚呈現物件相對於自駕車的位置、距離與方向。

在多模態融合任務中，BEV 表示法具有重要優勢，Camera 影像、LiDAR 點雲與其他感測器資料原本具有不同座標系與資料形式，若能將各模態特徵投影或轉換至統一 BEV 空間，便能在相同空間基準下進行特徵融合與 3D detection，而此方法有助於提升模型對空間幾何關係的理解，並改善 3D bounding box regression 的穩定性。

2.4 BEVFusion

BEVFusion 是一種多感測器融合架構，主要概念是將 camera 與 LiDAR 等不同模態的特徵轉換至統一的 Bird's-Eye View 空間，再進行多任務感知與 3D 物件偵測 [1]，而透過統一 BEV 表示，模型能同時利用 camera 的語意資訊與 LiDAR 的幾何資訊，改善單一感測器在特定場景下的不足。

在 camera 分支中，BEVFusion 會從多視角影像中擷取影像特徵，並透過 view transformation 將特徵轉換至 BEV 空間；在 LiDAR 分支中，模型則利用點雲特徵建立空間幾何表示，而這兩種特徵經融合後輸入 detection head，產生 3D bounding box、物件類別與其他預測結果，如圖 2.2 所示。

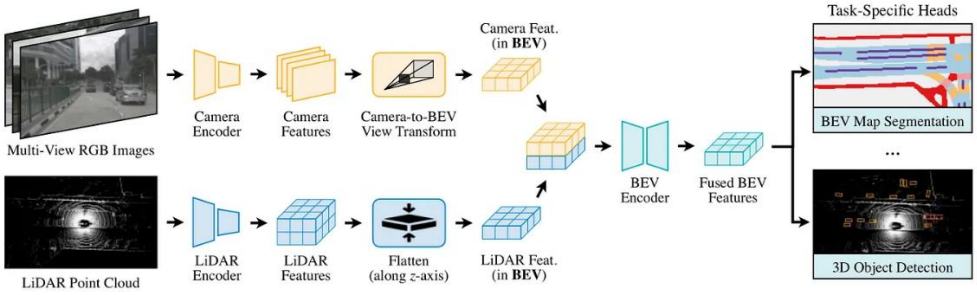


圖 2.2 BEVFusion 架構示意圖（來源:[1]）

本研究選擇 BEVFusion 作為主要實驗架構，原因在於其同時支援 camera-only 與 camera+LiDAR 等不同模型設定，能用於比較單一相機模型與多模態融合模型在 camera degradation 條件下的表現差異。

2.5 多模態感測融合

多模態感測融合是自動駕駛感知系統的重要研究方向，其目標是整合不同感測器的優勢，以提升模型在複雜環境下的準確性與穩定性，而 Camera 具有高解析度與豐富語意資訊，能辨識物件外觀、顏色與場景脈絡，但容易受到光照、雜訊、遮擋與天候影響；LiDAR 能提供精確的三維點雲與距離資訊，對空間位置估計與幾何結構理解具有優勢，但點雲通常較稀疏，且語意資訊較少。

因此，camera 與 LiDAR 在資訊特性上具有互補性，當相機影像因低亮度或雜訊

造成語意特徵下降時，LiDAR 仍能提供物體的三維幾何與距離資訊；當點雲稀疏或物體外觀辨識困難時，相機影像則可提供額外語意線索，因此透過多模態融合，模型有機會在單一感測器受干擾時維持較穩定的偵測能力。

2.6 環境強健性與感測器退化

在真實自動駕駛場景中，感測器輸入常受到環境變化影響，例如低光照、影像雜訊、模糊、雨霧、雪、感測器污損等，這些因素可能造成模型輸入資料與訓練資料分布不同，使模型在 clean dataset 上表現良好，但在實際道路環境中性能下降，因此，除了 clean benchmark 成績外，模型在 corrupted data 或 domain shift 條件下的環境強健性也逐漸受到重視。

RoboBEV 等研究針對 BEV perception 提出 robustness benchmark，探討不同 BEV perception 模型在 corruption 與 domain shift 條件下的性能變化 [3]，而此類研究指出，自動駕駛感知模型不應只在乾淨資料上評估，也應分析模型面對感測器退化時的敏感度。

本研究參考 RoboBEV 對 BEV perception robustness 的評估概念，設計 camera corruption 實驗，包含 Gaussian noise 與低亮度 dark corruption，透過比較 camera-only 與 camera+LiDAR 在不同退化條件下的 mAP、NDS 與 regression error，分析多模態融合對影像退化的補償效果與環境強健性。

第三章 研究方法

3.1 研究方法概述

本研究以 BEVFusion 為主要實驗架構，透過 nuScenes-mini 資料集建立 camera-only 與 camera+LiDAR 兩種模型設定，並在 clean data 與 camera corruption data 上進行 evaluation。研究流程主要分為四個階段，如圖 3.1 所示：首先建立 BEVFusion 執行環境，包含 Python、PyTorch、CUDA、MMCV、MMDetection3D 與自訂 CUDA extension；接著完成 nuScenes-mini 資料集整理與 info pkl 前處理以及執行 clean baseline evaluation，取得 camera-only 與 camera+LiDAR 模型的基準表現；第三階段產生 camera corruption 資料，包含 Gaussian noise 與低亮度 dark corruption；最後整理 mAP、NDS 與各項 3D box regression error，分析模型在影像退化條件下的性能下降程度。

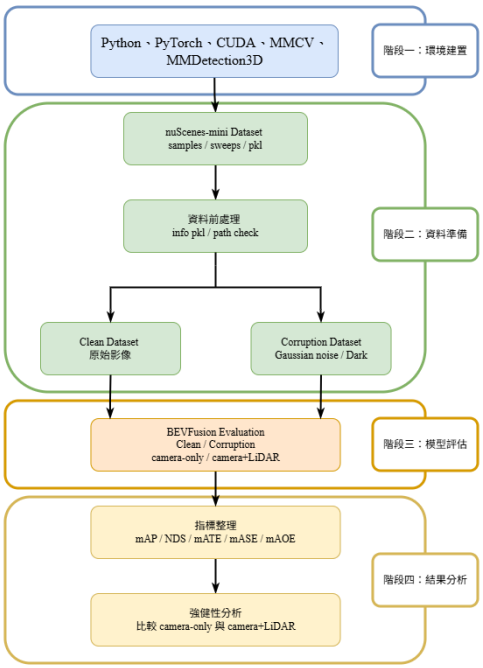


圖 3.1 研究流程圖

3.2 系統與實驗環境

本研究主要於 Google Colab GPU 環境進行實驗，並使用 Google Drive 儲存資料集、checkpoint、evaluation log 與實驗結果，由於 BEVFusion 依賴 PyTorch、CUDA、MMCV、MMDetection3D 與多個自訂 CUDA extension，因此環境版本相容性對實驗能否執行具有重要影響，所以本研究建立獨立 Python 3.8 環境，並安裝 PyTorch 1.10.1、CUDA 11.3 與對應版本之 MMCV，以確保 BEVFusion CUDA operation 能正確編譯與執行，如表 3.1 所示。

表 3.1 實驗環境設定

項目	設定
執行平台	Google Colab
GPU	A100 / T4
Python	Python 3.8
PyTorch	PyTorch 1.10.1
CUDA Toolkit	CUDA 11.3
Framework	MMDetection3D、MMCV、BEVFusion
Dataset	nuScenes-mini
儲存空間	Google Drive

實驗過程中，Colab 預設環境版本與 BEVFusion 所需版本並不完全相容，因此本研究使用 micromamba 建立獨立環境，並重新安裝 CUDA 11.3 toolkit 與 GCC 9，以完成 BEVFusion 相關 CUDA extension 編譯。

3.3 資料集前處理

本研究使用 nuScenes-mini 作為初步實驗資料集，而資料集內容包含 samples、sweeps、maps 與 v1.0-mini metadata，為使 BEVFusion 能正確讀取資料，本研究首先確認 camera、LiDAR 與 radar 等感測器資料夾完整存在，接著透過 BEVFusion 提供之 create_data.py 產生模型 evaluation 所需的 info pkl 檔案，包括 nuscenes_infos_train.pkl 與 nuscenes_infos_val.pkl。

在 camera corruption 實驗中，發現 nuScenes info pkl 內包含影像資料的 data_path，若僅以 symbolic link 將 data/nuscenes 指向 corrupted dataset，模型仍可能依照 pkl 中原始絕對路徑讀取 clean image，導致 corruption 未真正生效，因此本研究在產生 corrupted dataset 後，額外修正 pkl 中 camera image path，使其指向處理後的 corrupted image，同時將非 camera 感測器資料如 LiDAR、radar 與 sweeps 以 symbolic link 指回原始資料，以確保實驗中僅 camera image 被退化，其餘感測器資料維持一致，如圖 3.2 所示。

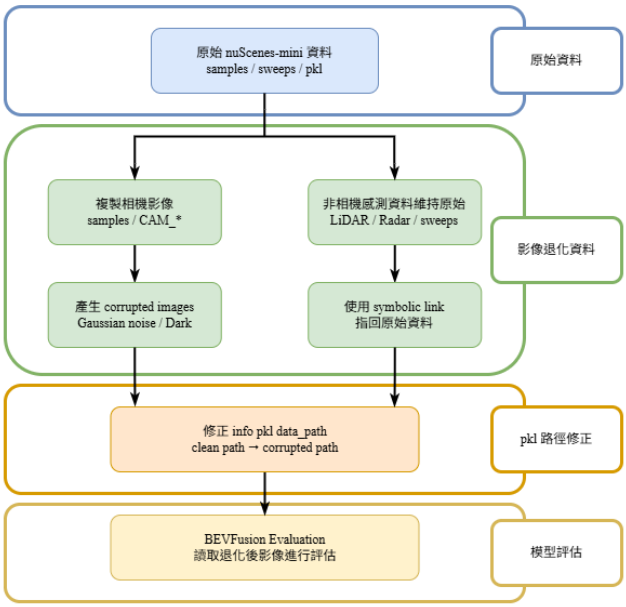


圖 3.2 Corruption dataset 路徑修正流程

3.4 模型設定

本研究使用 BEVFusion 官方 pretrained checkpoint 進行 evaluation，並比較 camera-only 與 camera+LiDAR 兩種模型設定，如表 3.2 所示。camera-only 模型僅使用多視角 camera image 作為輸入；camera+LiDAR 模型則同時使用 camera image 與 LiDAR point cloud，並透過 BEVFusion 架構將不同模態特徵融合至 BEV space 後進行 3D object detection。

表 3.2 模型設定

模型	Config	Checkpoint	輸入感測器
camera-only	configs/nuscenes/det/centerhead/lssfpn/camera/256x704/swint/default.yaml	camera-only-det.pth	Camera
camera+LiDAR	configs/nuscenes/det/transfusion/secfpn/camera+lidar/swint_v0p075/convfuser.yaml	bevfusion-det.pth	Camera + LiDAR

為確保比較公平，本研究在同一份 nuScenes-mini validation set 上評估兩種模型，並在 clean、Gaussian noise 與 dark corruption 條件下分別記錄 mAP、NDS 與各項 regression error。

3.5 Camera Corruption 設計

為分析模型對相機影像退化的敏感度，本研究針對 nuScenes camera image 產生不同 corruption 條件，如表 3.3 所示。Corruption 僅套用於 samples/CAM_* 影像，其

餘 LiDAR、radar 與 sweeps 資料維持原始狀態，以觀察相機輸入退化對 camera-only 與 camera+LiDAR 模型的影響。

1. Gaussian noise：

   用於模擬影像感測器雜訊或低品質影像輸入，本研究在原始 RGB image 上加入平均值為 0 的高斯雜訊，並將像素值限制於 0 至 255 範圍內，而主要實驗採用 severity 5，對應較強雜訊條件，用於觀察模型在嚴重影像雜訊下的性能變化。

2. Dark corruption：

   用於模擬低亮度或夜間環境，本研究將原始影像像素值乘以不同亮度倍率，以產生不同嚴重程度的低亮度影像，其中 dark s1 對應 70% 亮度，dark s3 對應 30% 亮度，dark s5 對應 10% 亮度，最後，透過不同 severity 設定，可觀察模型在亮度逐漸降低時的性能退化趨勢。

表 3.3 Camera corruption 設定

Corruption	Severity	處理方式
Clean	0	原始影像
Gaussian noise	5	加入高斯雜訊
Dark	1	影像亮度× 0.7
Dark	3	影像亮度× 0.3
Dark	5	影像亮度× 0.1



圖 3.3 不同 camera corruption 條件下之影像

3.6 評估指標

本研究採用 nuScenes detection task 所使用之評估指標衡量模型表現，主要指標包含 mAP 與 NDS，其中 mAP 用於衡量模型在不同類別與距離門檻下的平均偵測準確率，數值越高代表偵測能力越佳;NDS 則為 nuScenes Detection Score，綜合考量 mAP 與多項 3D box regression error，能更全面反映模型在 3D detection 任務中的整體表現。

除 mAP 與 NDS 外，本研究亦記錄 mATE、mASE、mAOE、mAVE 與 mAAE 等誤差指標，如表 3.4 所示。mATE 表示 3D bounding box 中心位置誤差，mASE 表示尺寸誤差，mAOE 表示方向角誤差，mAVE 表示速度誤差，mAAE 則表示屬性分類誤差，而這些誤差指標數值越低代表模型預測越準確。

表 3.4 評估指標說明

指標	意義	判讀方式
mAP	平均偵測準確率	越高越好
NDS	nuScenes 綜合偵測分數	越高越好
mATE	位置誤差	越低越好
mASE	尺寸誤差	越低越好
mAOE	方向誤差	越低越好
mAVE	速度誤差	越低越好
mAAE	屬性誤差	越低越好

後續實驗分析主要以 mAP 與 NDS 作為整體性能比較依據，並輔以 mATE、mASE、mAOE 等 regression error 觀察 3D 邊框回歸精度變化。

第四章 研究結果與分析

4.1 Clean Baseline 實驗結果

本研究首先於未經影像退化處理的 nuScenes-mini 資料集上進行 Clean Baseline 實驗，作為後續 camera corruption 實驗的比較基準，實驗分別使用 camera-only 與 camera+LiDAR 兩種模型設定進行 3D 物件偵測評估，並以 mAP、NDS、mATE、mASE 與 mAOE 作為主要評估指標。

實驗結果如表 4.1 所示，camera-only 模型在 clean condition 下取得 mAP 0.3349、NDS 0.3828；camera+LiDAR 模型則取得 mAP 0.5746、NDS 0.5803，由此可觀察到，在未加入影像退化的情況下，camera+LiDAR 多模態融合模型已具有較佳的 3D 物件偵測表現，而其主要原因在於 LiDAR 可提供準確的三維空間與距離資訊，camera-only 模型僅能依賴影像特徵推估物體位置與深度，因此在 3D 定位任務上較容易受到限制。

表 4.1 Clean condition 下不同模型之 3D 物件偵測結果

模型	mAP	NDS	mATE	mASE	mAOE
Camera-only	0.3349	0.3828	0.6987	0.4597	0.7092
Camera+LiDAR	0.5746	0.5803	0.4057	0.4454	0.4678

4.2 Gaussian Noise s5 實驗結果

Gaussian noise corruption 用於模擬相機影像受到雜訊干擾的情況。本研究針對 camera images 加入 Gaussian noise severity 5，觀察影像雜訊對 camera-only 與

camera+LiDAR 模型的影響。

實驗結果如表 4.2、表 4.3 所示，camera-only 模型在 Gaussian noise s5 條件下出現明顯性能下降，mAP 由 clean condition 的 0.3349 下降至 0.0249; NDS 由 0.3828 下降至 0.0385,表示模型在高強度影像雜訊下幾乎無法維持穩定的 3D 物件偵測能力，而相較之下，camera+LiDAR 模型在相同條件下仍維持 mAP 0.5276、NDS 0.5583，僅較 clean baseline 小幅下降。

表 4.2 Gaussian noise s5 條件下不同模型之 mAP 變化

模型	Clean mAP	Gaussian noise s5 mAP	mAP drop
Camera-only	0.3349	0.0249	0.3100
Camera+LiDAR	0.5746	0.5276	0.0470

表 4.3 Gaussian noise s5 條件下不同模型之 NDS 變化

模型	Clean NDS	Gaussian noise s5 NDS	NDS drop
Camera-only	0.3828	0.0385	0.3443
Camera+LiDAR	0.5803	0.5583	0.0220

此結果顯示，當相機影像中的紋理、邊緣與語意資訊受到雜訊破壞時，camera-only 模型容易受到嚴重影響；而 camera+LiDAR 模型可透過 LiDAR point cloud 提供的三維幾何資訊補償影像退化造成的資訊損失，因此具有較佳的環境強健性。

4.3 Dark Corruption 實驗結果

Dark corruption 用於模擬低亮度、夜間或曝光不足等相機影像品質下降情境，本研究使用 Dark s3 與 Dark s5 兩種不同嚴重程度，分析亮度降低對模型偵測結果的影響。

實驗結果如表 4.4、表 4.5 所示，camera-only 模型對低亮度影像非常敏感，在 Dark s3 條件下，camera-only mAP 下降至 0.1373，NDS 下降至 0.2064；在更嚴重的 Dark s5 條件下，camera-only 的 mAP 與 NDS 皆降為 0，表示模型幾乎完全失去有效偵測能力。

相較之下，camera+LiDAR 模型在 Dark s3 與 Dark s5 條件下仍維持相對穩定的表現，而其中 Dark s3 的 mAP 為 0.5501、NDS 為 0.5690；Dark s5 的 mAP 為 0.5167、NDS 為 0.5547。

表 4.4 Dark corruption 條件下不同模型之 mAP 變化

模型	Clean mAP	Dark s3 mAP	Dark s3 mAP drop	Dark s5 mAP	Dark s5 mAP drop
Camera-only	0.3349	0.1373	0.1976	0.0000	0.3349
Camera+LiDAR	0.5746	0.5501	0.0245	0.5167	0.0579

表 4.5 Dark corruption 條件下不同模型之 NDS 變化

模型	Clean NDS	Dark s3 NDS	Dark s3 NDS drop	Dark s5 NDS	Dark s5 NDS drop
Camera-only	0.3828	0.2064	0.1764	0.0000	0.3828
Camera+LiDAR	0.5803	0.5690	0.0113	0.5547	0.0256

此結果顯示，雖然相機影像亮度下降仍會造成一定程度的性能衰退，但 camera+LiDAR 模型並未像 camera-only 一樣完全失效，說明 LiDAR 幾何資訊能在視覺資訊不足時提供重要補償。

4.4 mAp 與 NDS 趨勢圖

為了更直觀觀察不同 camera corruption 條件下的性能變化，本研究進一步整理 mAP 與 NDS 趨勢圖，mAP 主要反映模型的整體偵測準確率;NDS 則綜合考量偵測準確率、定位誤差、尺度誤差、方向誤差與速度誤差等指標，因此可作為 nuScenes 3D 物件偵測任務中的整體性能評估依據。

如圖 4.1、圖 4.2 所示，可以觀察到，camera-only 模型在 Gaussian noise s5、Dark s3 與 Dark s5 條件下皆出現明顯下降，且 Dark s5 條件下 mAP 與 NDS 皆降為 0。相對地，camera+LiDAR 模型雖然在退化影像條件下也有下降，但整體變化幅度較小，尤其 NDS 仍維持在約 0.55 以上。此趨勢顯示，多模態融合模型在面對相機影像退化時具有較高的穩定性。

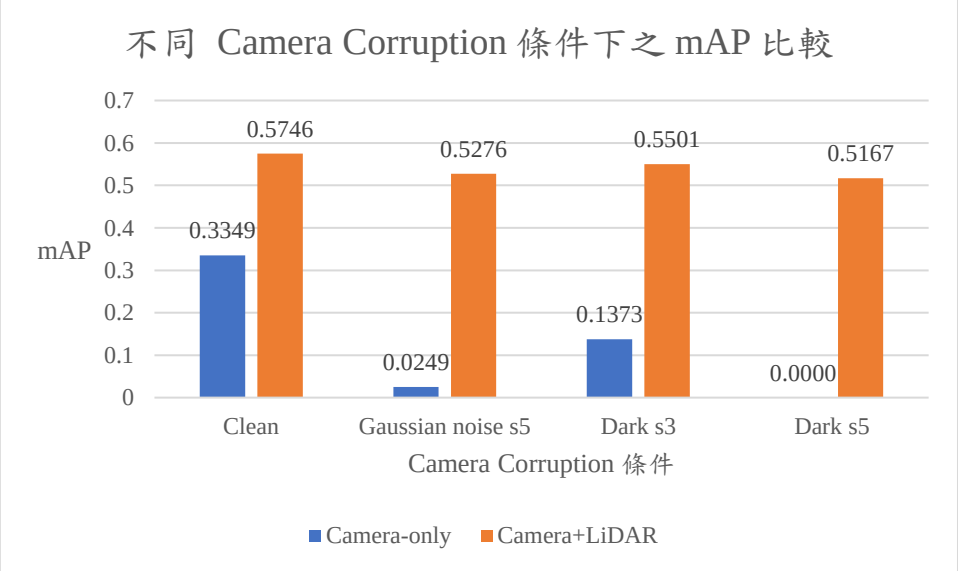


圖 4-.1 不同 Camera Corruption 條件下之 mAP 比較

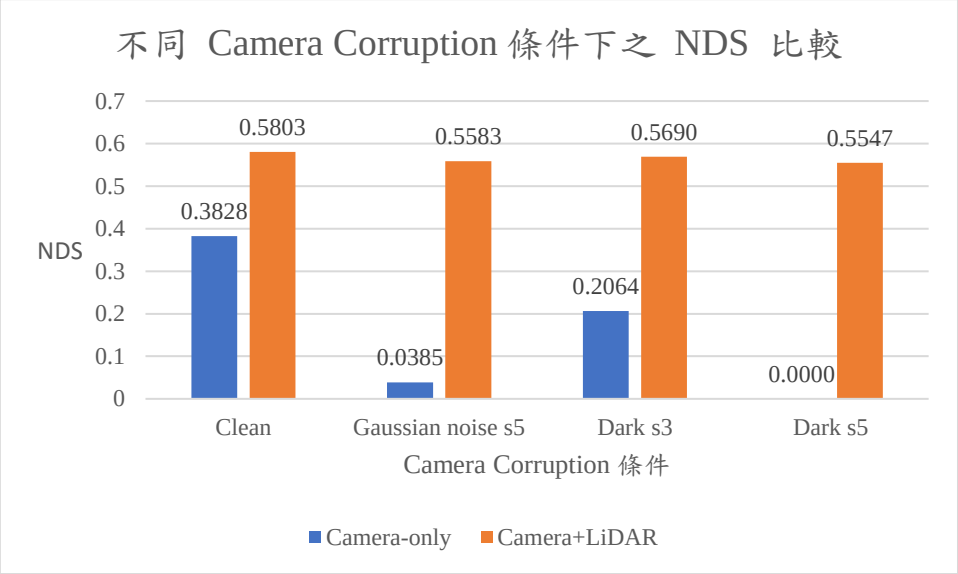


圖 4.2 不同 Camera Corruption 條件下之 NDS 比較

4.5 Camera-only 與 Camera+LiDAR 強健性比較

綜合上述實驗結果可發現，camera-only 模型對 camera corruption 具有高度敏感性，無論是 Gaussian noise 或 Dark corruption，只要影像品質受到明顯破壞，camera-only 模型的 mAP 與 NDS 皆會大幅下降，這表示 camera-only 模型主要依賴影像中的視覺特徵，例如邊緣、紋理、亮度與物體外觀資訊；當這些資訊受到破壞時，模型便難以準確推估物體的三維位置與類別。

相較之下，camera+LiDAR 模型在相同退化條件下仍能維持較穩定的性能，尤其在 Gaussian noise s5 條件下，camera-only mAP 下降約 0.3100，而 camera+LiDAR 僅下降約 0.0470；在 Dark s5 條件下，camera-only mAP 降為 0，但 camera+LiDAR 仍維持 0.5167，此結果說明 LiDAR 感測器提供的幾何與距離資訊能有效補償相機影像退化所造成的影響，使多模態融合模型在惡劣影像條件下仍具備較佳的強健性。

4.6 綜合討論

本章實驗結果證明，camera+LiDAR 多模態融合相較於 camera-only，在 clean condition 與 camera corruption condition 下皆具有較佳的 3D 物件偵測表現，特別是在高斯雜訊與低亮度影像條件下，camera-only 模型出現明顯性能衰退，甚至在 Dark s5 條件下完全失去偵測能力；而 camera+LiDAR 模型仍能維持相對穩定的 mAP 與 NDS。

造成此差異的主要原因在於兩種模型所依賴的感測資訊不同，camera-only 模型主要依賴影像特徵，因此當影像品質下降時，模型輸入資訊會直接受到破壞；camera+LiDAR 模型則能同時使用相機影像與 LiDAR point cloud，其中 LiDAR 可提供穩定的三維空間資訊，因此即使相機影像受到雜訊或亮度不足影響，模型仍能透過 LiDAR 資訊維持一定程度的偵測能力。

因此，本研究結果顯示，多模態感測融合不僅能提升 3D 物件偵測準確率，也能有效提升自動駕駛感知系統在不同環境條件下的強健性，此結果對自動駕駛系統具有實務意義，因為實際道路環境中相機影像可能受到夜間、雨霧、曝光不足或感測器雜訊等因素影響，而多感測器融合可降低單一感測器失效所造成的風險。

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

本研究以 BEVFusion 為基礎，探討 camera-only 與 camera+LiDAR 兩種模型設定在 camera corruption 條件下的 3D 物件偵測表現，並使用 nuScenes-mini 資料集進行實驗，而研究中分別建立 clean dataset 與不同影像退化條件下的 corruption dataset，包含 Gaussian noise 與 Dark corruption，並透過 mAP、NDS、mATE、mASE 與 mAOE 等指標分析模型在不同環境條件下的性能變化。

實驗結果顯示，在 clean condition 下，camera+LiDAR 模型的 mAP 與 NDS 皆高於 camera-only 模型，代表多模態融合能提升 3D 物件偵測的整體表現，而在 camera corruption 條件下，camera-only 模型對影像品質下降非常敏感，尤其在 Gaussian noise s5 與 Dark s5 條件下，模型性能大幅下降，甚至在 Dark s5 條件下無法維持有效偵測能力，因此相較之下，camera+LiDAR 模型在相同退化條件下仍能維持較穩定的 mAP 與 NDS，顯示 LiDAR 所提供的三維幾何資訊能有效補償相機影像退化造成的影響。

因此，本研究證明 camera+LiDAR 多模態融合相較於 camera-only，在影像雜訊與低亮度等 camera degradation 情境下具有更佳的環境強健性，此結果說明，在自動駕駛感知系統中，結合不同感測器資訊不僅能提升偵測準確率，也能降低單一感測器受環境干擾時造成的系統失效風險。

5.2 研究限制

首先，實驗資料集採用 nuScenes-mini，而非完整 nuScenes trainval dataset，nuScenes-

mini 的資料量較小，場景數與樣本數有限，因此實驗結果較適合作為模型強健性趨勢分析，尚不足以完全代表完整自動駕駛資料集中的所有道路情境。

其次，本研究主要針對 camera images 進行 corruption 處理，包含 Gaussian noise 與 Dark corruption，尚未完整涵蓋雨天、霧天、動態模糊、鏡頭髒污或遮擋等更多真實道路中可能發生的感測器退化情境，此外，本研究主要使用 pretrained checkpoint 進行 evaluation，並未重新訓練模型或進行 corruption-aware training，因此研究重點放在模型於既有權重下的強健性評估，而非模型訓練方法改良。

最後，由於實驗主要於 Google Colab 環境執行，受限於 GPU 資源、執行階段穩定性與儲存空間，部分實驗條件需控制在可執行範圍內，因此，本研究結果可作為多模態融合強健性分析的初步驗證，後續仍可在更完整資料集與更穩定硬體環境下進一步擴充。

5.3 未來展望

未來研究可從三個方向進一步延伸。第一，可擴大資料集規模，將實驗由 nuScenes-mini 擴展至完整 nuScenes trainval dataset，以取得更具代表性的評估結果，透過更多場景、天候、時間與交通情境，可更完整分析 camera-only 與 camera+LiDAR 模型在不同環境條件下的強健性差異。

第二，可加入更多種類的 sensor corruption，例如 motion blur、defocus blur、fog、rain、snow、brightness change 與 camera occlusion 等，使實驗更貼近實際自動駕駛可能遇到的複雜道路環境，同時，也可參考 RoboBEV 等 robustness benchmark 的設計方式，建立更完整的 BEV perception robustness 評估流程。

第三，後續可進一步發展 corruption-aware training 或 data augmentation 方法，讓模型在訓練階段接觸不同退化影像，提升其對惡劣環境的適應能力，此外，也可建立視覺化分析系統，整合原始影像、退化影像、模型預測結果與評估指標，使研究成果更容易被展示與應用於自動駕駛感知系統的安全性分析。

整體而言，本研究透過實驗驗證多模態融合在 camera degradation 條件下的優勢，說明 LiDAR 與 camera 之間的互補性對提升自動駕駛 3D 感知系統強健性具有重要價值。

參考文獻

[1] Z. Liu, H. Tang, A. Amini, X. Yang, H. Mao, D. Rus, S. Han, “BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation,” *IEEE International Conference on Robotics and Automation,* pp. 2774-2781, 2023.

[2] H. Caesar, V. Bankiti, A. H. Lang, S. Vora, V. E. Liong, Q. Xu, A. Krishnan, Y. Pan, G. Baldan, O. Beijbom, “nuScenes: A multimodal dataset for autonomous driving,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,* pp. 11621-11631, 2020.

[3] K. Chen, J. Wang, J. Pang, Y. Cao, Y. Xiong, X. Li, S. Sun, W. Feng, Z. Liu, J. Xu, Z. Zhang, D. Cheng, C. Zhu, T. Cheng, Q. Zhao, B. Li, X. Lu, R. Zhu, Y. Wu, J. Dai, and H. Wang, “MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark,” *arXiv preprint*, arXiv:1906.07155, 2019.

[4] S. Xie, L. Kong, W. Zhang, J. Ren, L. Pan, K. Chen, Z. Liu, “Benchmarking and Improving Bird's Eye View Perception Robustness in Autonomous Driving,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,* Vol. 47, No. 5, pp. 3878-3894, 2025.

附錄

附錄 A：完整 Evaluation Results

附錄 A 收錄本研究各實驗條件下之完整 evaluation results。

正文第四章主要呈現 mAP、NDS 與主要誤差指標，附錄則保留更完整的 per-class results 與原始 evaluation log 摘要，以利後續檢查與重現。

模型	條件	mAP	NDS	mATE	mASE	mAOE	mAVE	mAAE
Camera-only	Clean	0.3349	0.3828	0.6987	0.4597	0.7092	0.6157	0.3627
Camera+LiDAR	Clean	0.5746	0.5803	0.4057	0.4454	0.4678	0.4319	0.3194
Camera-only	Gaussian noise s5	0.0249	0.0385	0.9699	0.8708	0.9991	0.9913	0.9082
Camera+LiDAR	Gaussian noise s5	0.5276	0.5583	0.4049	0.4421	0.4688	0.4150	0.3244
Camera-only	Dark s3	0.1373	0.2064	0.8548	0.4729	1.0116	0.8803	0.4145
Camera+LiDAR	Dark s3	0.5501	0.5690	0.4047	0.4434	0.4685	0.4258	0.3187
Camera-only	Dark s5	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

模型	條件	mAP	NDS	mATE	mASE	mAOE	mAVE	mAAE
Camera+LiDAR	Dark s5	0.5167	0.5547	0.4056	0.4374	0.4697	0.4127	0.3114

附錄 B：Colab notebook 使用流程

附錄 B 說明本研究 Google Colab notebook 的主要執行流程。

使用者可依序完成 Google Drive 掛載、環境建置、資料集連結、corruption dataset 建立、模型 evaluation 與 evaluation log 轉存等步驟，以重現本研究結果。

1. 掛載 Google Drive
2. 建立 micromamba environment
3. 下載或連結 BEVFusion repository
4. 安裝 PyTorch、MMCV、MMDetection3D 與相關套件
5. 編譯 BEVFusion CUDA extension
6. 連結 nuScenes-mini dataset
7. 產生 nuscenes_infos_train.pkl 與 nuscenes_infos_val.pkl
8. 建立 Gaussian noise / Dark corruption dataset
9. 修正 info pkl 中的 data_path
10. 執行 camera-only 與 camera+LiDAR evaluation
11. 解析 eval.log 並輸出 summary/detail CSV
12. 產生圖表與可視化圖片

附錄 C：輸出檔案與資料夾結構

```
BEVFusion_Project/
├── data/
```

```
│       ├── nuscenes/
│       ├── nuscenes_gaussian_s5/
│       ├── nuscenes_camera_dark_s3/
│       └── nuscenes_camera_dark_s5/
├── outputs/
│       ├── model_compare/
│       │       ├── camera_only_clean/
│       │       ├── camera_lidar_clean/
│       │       ├── camera_only_gaussian_s5/
│       │       ├── camera_lidar_gaussian_s5/
│       │       ├── camera_only_dark_s3/
│       │       ├── camera_lidar_dark_s3/
│       │       ├── camera_only_dark_s5/
│       │       └── camera_lidar_dark_s5/
│       └── robustness/
├── visualizations/
│       └── corruption_visualization_2x2.png
└── results_csv/
        ├── summary.csv
        └── detail.csv
```